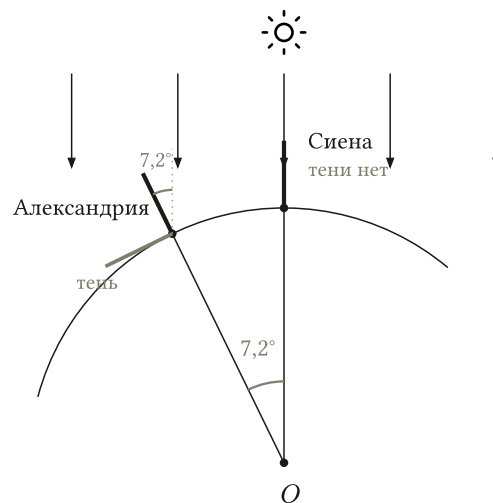


НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Солнечные часы

Как палкой измерить планету



угол тени = угол между радиусами = $1/50$ окружности

Рис. 1. Опыт Эратосфена: угол тени в Александрии равен углу между радиусами к двум городам — $7,2^\circ$, то есть одна пятидесятая окружности.

Опыт Эратосфена

В III веке до н. э. директор Александрийской библиотеки Эратосфен Киренский измерил окружность Земли. Без телескопа и астрономических приборов — только палка, её тень и сообщение из соседнего города.

Эратосфен знал, что в Сиене (нынешний Асуан) в день летнего солнцестояния в полдень Солнце стоит точно над головой: вертикальные предметы не отбрасывают тени, а свет доходит до дна глубокого колодца. В тот же момент в Александрии, лежащей к северу, гномон отбрасывал короткую тень — под углом $7,2^\circ$ к вертикали.

Что из этого следует

Возьми апельсин и воткни в него две спички — одну строго по радиусу в одну точку, вторую так же — в другую. Поднеси конструкцию к далёкой лампе. Спичка,

направленная прямо на лампу, тени не даёт. Вторая, повёрнутая относительно первой, наклонена к лучам света и отбрасывает короткую тень. Угол между двумя спичками равен углу между двумя радиусами апельсина в этих точках.

Сиена и Александрия — две такие точки на «апельсине» Земли. Спичка в Сиене — без тени. Спичка в Александрии — с тенью под $7,2^\circ$. Значит, угол между радиусами Земли в этих точках тоже $7,2^\circ$.

Дальше — арифметика. Полная окружность — 360° . Дуга между двумя городами — $7,2^\circ$, то есть $1/50$ окружности. Расстояние между Сиеной и Александрией, известное по караванным путям, — около 5000 стадий, примерно 800 км. Значит, вся окружность Земли в пятьдесят раз больше:

$$L = \frac{360^\circ}{7,2^\circ} \cdot 800 \text{ км} = 50 \cdot 800 \text{ км} \approx 40\,000 \text{ км}.$$

Палка, тень и письмо из соседнего города дали 40 000 км. Современное значение — 40 075 км: ошибка эксперимента меньше одного процента.

Откуда берутся три ответа тени

Эратосфен использовал длину тени, чтобы вычислить разницу широт. Но у тени есть ещё два независимых свойства, и на них держится остальная история измерения мира.

Длина тени $\rightarrow$ широта. Высота Солнца над горизонтом в полдень зависит от даты и широты места. Зная одно и измерив другое, можно вычислить третье. По этому принципу до конца XX века моряки определяли своё положение в открытом океане секстантом.

Направление тени $\rightarrow$ стороны света. В полдень Солнце оказывается ровно на юге, и тень указывает строго на север. У такой стрелки есть преимущество перед магнитной: она показывает истинный географический север, без поправки на магнитное склонение (в Москве оно сейчас около 11° к востоку). Этим способом египтяне выравнивали основания пирамид: грани пирамиды Хеопса отклоняются от истинного направления «север–юг» меньше чем на десятую долю градуса.¹

Скорость поворота тени $\rightarrow$ время. Земля поворачивается на 15° в час. Если плоскость циферблата параллельна экватору, а гномон — оси вращения Земли, тень на циферблате поворачивается с той же равномерной скоростью. Поэтому метки можно нанести через равные углы — как сделано на этих часах.

Где принцип работает сегодня

Древние строители читали тень так же внимательно. Стоунхендж в Англии указывает на точку восхода Солнца в день летнего солнцестояния; пирамида Кукулькана в Чичен-Ице сложена так, что в дни равноденствий тень на её ступенях собирается в фигуру ползущей змеи. А спутниковая навигация в твоём телефоне — это тот же опыт Эратосфена, только поставленный с ног на голову: палку в нём заменили атомные часы на спутниках, а тень — радиосигнал. Геометрия осталась прежней.

¹Грани основания Великой пирамиды отклоняются от сторон света в среднем на $3'38''$ — около $0,06^\circ$. Great Pyramid of Giza